



물리 1 역학·전자기/파동 총괄평가

문제·정답·해설 검수 및 시스템 적용 보고서

Young's Physics 복습 테스트·총괄평가 통합 성적 분석 시스템

검수 범위

물리 1 역학 총괄평가 25 문항 + 물리 1 전자기/파동 총괄평가 25 문항
객관식 40 문항, 서술형 10 문항, 총 50 문항 · 각 시험 100 점

작성일: 2026-08-10

1. 검수 개요와 최종 판정

시험지와 공식 해설지를 문항별로 대조한 뒤, 정답·계산·조건·보기의 유일성·그림·수식·단위·서술형 채점 타당성을 다시 검토하였다. 시스템에는 공식 자료를 그대로 복사하지 않고, 검증 완료 또는 교정 적용된 데이터만 등록하였다.

항목	결과
전체 문항	50
검증 완료	40
교정 적용	10
확인 필요/모호	0
준비 완료 시험	물리 1 역학, 물리 1 전자기/파동

최종 적용 판정

두 시험 모두 자동 공개 가능한 상태이다. 다만 원문/공식 해설의 오류 또는 표현상 보완이 필요한 10 문항에는 교정값과 수정 근거를 문항 데이터에 함께 기록하였다.

1.1 검수 원본

자료	파일명	구성
물리 1 역학 총괄평가 시험지	꼼꼼한물리 1 진단고사 역학.pdf	25 문항 · 100 점
물리 1 역학 공식 해설지	꼼꼼한물리 1 진단고사 역학(해설지).pdf	정답표 + 문항별 해설
물리 1 전자기/파동 총괄평가 시험지	꼼꼼한물리 1 진단고사 전자기파동 v2405.pdf	25 문항 · 100 점
물리 1 전자기/파동 공식 해설지	꼼꼼한물리 1 진단고사 전자기파동(해설지) v2405.pdf	정답표 + 문항별 해설

두 시험 모두 1~20 번은 객관식, 21~25 번은 서술형이며 모든 문항이 4 점이다. 시스템 입력 역시 이 구조를 그대로 반영하였다.

1.2 총괄평가 입력·채점 규칙

- 1~20 번 객관식: 교사가 정오표만 입력한다. 0=틀림(0 점), 1=맞음(4 점).
- 21~25 번 서술형: 교사가 실제 획득 점수 0~4 점을 입력한다. 이 영역에서 숫자 1 은 실제 1 점이다.
- 총괄평가는 학교가 필수이다. 같은 과정·학교·학생 이름을 기준으로 기존 복습 테스트를 연결한다.
- 복습 테스트의 기존 1=문항 만점, P1=정확히 1 점 규칙은 변경하지 않고 총괄 입력과 분리한다.

2. 핵심 교정 사항

다음 10 문항은 원문 또는 공식 해설의 오류·조건 부족·용어 부정확성을 확인하여 시스템 데이터에 교정 적용하였다.

2.1 역학 총괄평가

문항	영역	교정 내용
1	운동의 기술 · 시간기록계와 평균 가속도	원문에서 A가 첫 점이면 운동 방향은 오른쪽이다. ①을 “오른쪽”으로 교정해야 객관식 정답이 하나(⑤)가 된다. 공식 해설의 0.2 m/s^2 표기는 2 m/s^2 로 교정하였다.
7	힘과 운동 · 마찰이 있는 연결 물체	동마찰력이 작용하며 m 이 아래로 움직이는 상황을 보장하려면 $m > \mu M$ 조건이 필요하다.
8	힘과 운동 · 애틀우드 장치와 용수철저울	문제의 A, B는 물체 이름과 저울 눈금 기호로 중복 사용된다. 눈금의 단위는 kg이 아니라 N으로 명시하는 것이 정확하다.
19	열역학 · 단열 팽창	공식 해설의 “내부 에너지는 온도가 증가하므로 증가”는 단열 팽창과 모순된다. 내부 에너지와 온도는 감소한다.
24	힘과 운동 · 카트·추 연결과 가속도 변화	가속도를 정확히 두 배로 만들 수 있는 양의 추 질량을 위해 $M > m$ 조건을 명시해야 한다.

2.2 전자기/파동 총괄평가

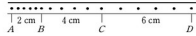
문항	영역	교정 내용
4	전기장과 전위 · 점전하의 전위	보기 ㄴ의 “전위 세기”는 물리적으로 “전위”로 교정하였다.
5	전기 회로 · 저항과 비저항	공식 해설의 “양성자의 진동”은 “금속 격자 이온의 열진동”으로 교정하였다.
15	파동 · 진행파에서 매질의 운동	공식 해설의 “가속도가 가장 큰 점은 양 끝”은 정확하지 않다. 매질 가속도 크기는 변위의 절댓값이 최대인 마루·골에서 최대이다.
17	파동 · 같은 위상 두 점원의 원형 경로 간섭	원형 경로가 두 파원 S_1, S_2 를 지난다는 그림 조건을 함께 사용해야 4개의 극대점이 확정된다.
21	빛 · 두 볼록렌즈의 연속 결상	공식 해설에서 렌즈 2의 배율 $m_2 = +2/3$ 을 계산하면서 중간상을 “도립”이라고 표현한 부분을 교정하였다. 렌즈 2가 만드는 상은 첫 번째 상에 대해서는 정립이며, 원래 물체에 대한 최종상은 확대된 도립 실상이다.

2.3 대표 교정 근거 시각 확인

진단고사 - 역학

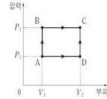


1. 아래의 그림은 진동수 50 Hz 인 시간기록계를 이용하여 장난감 자동차의 운동 상태를 기록한 후, 5 타점 간격으로 구분한 결과이다. 다음 설명 중 잘못된 것을 고르시오. (단, A 가 첫 점)



- ① 자동차의 운동 방향은 왼쪽이다.
- ② A에서 D까지의 평균 속력은 $0.4m/s$ 이다.
- ③ 자동차는 등가속도 운동을 하고 있다.
- ④ 한 구간(5타점)을 움직이는데 걸린 시간은 0.1초이다.
- ⑤ AD 구간의 평균 가속도의 크기는 $0.2m/s^2$ 이다.

2.아래 그림은 일정한 가속에 의해 A→B→C 과정과 A→D→C 과정을 통해 A에서 C로 변화시킬 때 압력과 부피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. 기체가 한 일은 A→B→C 과정에서의 A→D→C 과정에서의보다 크다.
 - ㄴ. 기체의 내부 에너지 변화량은 A→B→C 과정에서의와 A→D→C 과정에서의가 같다.
 - ㄷ. 기체의 온도는 A에서가 C에서보다 높다.

- ① L ② ㄱ, L ③ C ④ ㄱ, C ⑤ ㄱ, L, C

young's Physics



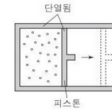
- ii -

역학 1 번: 운동 방향과 평균가속도 표기 교정

진단고사 - 역학

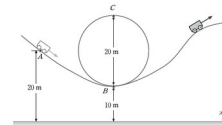


19.그림은 단열되어 있는 실린더 안에 일정한 가스가 담겨 있는 모습을 나타낸 것이다. 가스의 피스톤을 담겨 가스를 팽창시켰을 때, 이 변화 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 가스는 외부에서 일을 받는다.
- ② 기체 분자의 평균 속력은 감소한다.
- ③ 기체의 부피는 변하지 않는다.
- ④ 기체의 내부 에너지는 변하지 않는다.
- ⑤ 열원 장치로 공급한 에너지가 모두 기체의 분자 운동에너지로 전환된다.

20.그림은 롤러코스터가 궤도를 따라 운동하고 있는 것을 모식적으로 나타낸 것이다. 롤러코스터는 A 지점을 속력 $20m/s$ 로 지난 후, 동일한 연직면에 있는 B 지점과 C 지점을 차례로 통과한다. A, B, C는 지면으로부터 각각 20m, 10m, 30m 높이에 있다.



롤러코스터가 B, C를 지날 때의 속력을 각각 v_B, v_C 라 할 때, $v_B : v_C$ 는? (단, 중력가속도는 $10m/s^2$ 이고, 롤러코스터 크기와 공기 저항 및 모든 마찰은 무시한다.)

- ① 1 : 1 ② $\sqrt{3} : 1$ ③ 2 : 1 ④ 2 : $\sqrt{3}$ ⑤ 3 : 1

young's Physics



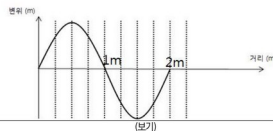
- x -

역학 19 번: 단일 팽창의 내부에너지-온도 감소

진단고사 - 전자기 파동



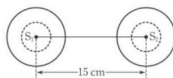
15.그림은 오른쪽으로 진행하는 횡파의 모습을 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것을 고르시오.



- ㄱ. 매질의 + y방향 속도가 가장 큰 지점은 1m이다.
- ㄴ. 매질의 - y방향 가속도가 최대인 곳은 0.5m지점이다.
- ㄷ. 2mm인 지점에서의 매질은 시간이 조금 흐르면 위쪽으로 움직이기 시작한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, L ③ C ④ L, C ⑤ ㄱ, L, C

16.그림과 같이 서로 15cm 떨어진 파원 S1, S2에서 파장이 4cm이고 진폭이 같은 물결파가 반대 방향으로 발생하고 있다.



선분 S1S2에서 영점이 주기적으로 변하는 지점의 수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

Young's Physics



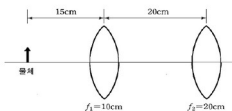
- ix -

전자기/파동 15 번: 진행파 매질의 속도·가속도 판정

진단고사 - 전자기 파동



[시술형] 21.그림과 같이 초점 거리가 10cm, 20cm인 볼록 렌즈 1, 2를 20cm 띄워서 설치하고 첫 번째 볼록렌즈 앞 15cm인 위치에 3cm 크기의 물체를 놓았다. x축 상에 최종적인 상이 생긴다. 최종상의 위치를 렌즈 2를 기준으로 구하고(렌즈 2의 오른쪽은 +, 왼쪽은 -로 나타내시오), 상의 종류와 최종 상의 크기를 구하여라. (그림에 정확한 값과 함께 그려도 된다.)



물어

답 상의 위치 : ()
상의 종류 : ()
상의 크기 : ()

Young's Physics



- xii -

전자기/파동 21 번: 연속 렌즈 배열의 방향 표현

3. 검증된 정답표와 서술형 모범답안

3.1 역학 객관식 정답

1 번 ⑤	2 번 ②	3 번 ③	4 번 ⑤	5 번 ①
6 번 ③	7 번 ②	8 번 ③	9 번 ①	10 번 ③
11 번 ④	12 번 ④	13 번 ④	14 번 ⑤	15 번 ③
16 번 ②	17 번 ③	18 번 ②	19 번 ②	20 번 ②

3.2 역학 서술형 모범답안

문항	모범답안	핵심 채점 요소
21	$h_C = 7h/3$	A-B 에너지 보존식 / v^2 와 gh 의 관계 도출 / B-C 에너지 보존식 / $h_C = 7h/3$
22	$a = (m_3 - m_1)g / (m_1 + m_2 + m_3)$, $T_1 = m_1(m_2 + 2m_3)g / (m_1 + m_2 + m_3)$	세 물체 운동방정식 / 가속도 식 / 왼쪽 장력 식 / 통분된 최종식
23	$v_B = 1 \text{ m/s}$, $e = 5/16$, $Q = 154 \text{ J}$	운동량 보존으로 v_B / 반발계수 / 충돌 전후 운동에너지 / $Q = 154 \text{ J}$
24	$k = 2mM / (M - m)$ ($M > m$)	처음 가속도 / 새 가속도 / 두 배 조건 방정식 / 최종식과 $M > m$
25	$N_1 = Mg - F$, $N = (M + m)g - 2F$	사람의 자유물체도 / N_1 식 / 사람+판자 전체 계 / N 식

3.3 전자기/파동 객관식 정답

1 번 ③	2 번 ④	3 번 ①	4 번 ⑤	5 번 ④
6 번 ④	7 번 ②	8 번 ②	9 번 ③	10 번 ②
11 번 ④	12 번 ⑤	13 번 ②	14 번 ①	15 번 ②
16 번 ④	17 번 ②	18 번 ②	19 번 ⑤	20 번 ③

3.4 전자기/파동 서술형 모범답안

문항	모범답안	핵심 채점 요소
21	렌즈 2 오른쪽 20/3 cm, 확대된 도립 실상, 크기 4 cm	렌즈 1 상 위치·배율 / 렌즈 2의 가상 물체거리 / 최종 위치 / 상 종류·크기
22	거울면 아래 512.5 cm	공기 구간의 겹보기 거리 / 거울에서 전등까지 유효거리 / 평면거울 대칭 / 512.5 cm와 기준 명시
23	$f = 25 \text{ Hz}$, $\lambda_{\text{sound}} = 14 \text{ m}$	$n = 2$ 와 줄 파장 / 줄 파동 속력 / 진동수 25 Hz / 소리 파장 14 m
24	$R = 3 \Omega$, 10 Ω 저항 전류 = 0.6 A	오른쪽 위 합성저항 / 전위조건과 R / 가지 전류 / 10 Ω 전류
25	$E_D / E_C = 8$	C 점 벡터 성분 / E_C / E_D / 비 8

4. 문항별 상세 검수표 - 역학 총괄평가

공식 정답과 해설을 재계산하고 문제 조건, 보기 유일성, 수식·단위·그림을 확인한 결과이다. ‘교정 적용’ 문항은 아래 메모의 교정값이 사이트 정답·해설에 반영되어 있다.

번호	유형	대단원	세부 개념	검증 답	상태	검수 결과·적용 내용
1	객관식	운동의 기술	시간기록계와 평균 가속도	⑤	교정 적용	원문에서 A가 첫 점이면 운동 방향은 오른쪽이다. ①을 “오른쪽”으로 교정해야 객관식 정답이 하나 (⑤)가 된다. 공식 해설의 0.2 m/s^2 표기는 2 m/s^2 로 교정하였다.
2	객관식	열역학	P-V 그래프와 상태함수	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
3	객관식	운동의 기술	속도-시간 그래프 해석	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
4	객관식	운동의 기술	속력-시간 그래프와 이동거리	⑤	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
5	객관식	운동의 기술	등가속도 운동	①	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
6	객관식	힘과 운동	접촉력과 알짜힘	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
7	객관식	힘과 운동	마찰이 있는 연결 물체	②	교정 적용	동마찰력이 작용하며 m 이 아래로 움직이는 상황을 보장하려면 $m > \mu M$ 조건이 필요하다.
8	객관식	힘과 운동	에트우드 장치와 용수철저울	③	교정 적용	문제의 A, B는 물체 이름과 저울 눈금 기호로 중복 사용된다. 눈금의 단위는 kg이 아니라 N으로 명시하는 것이 정확하다.
9	객관식	힘과 운동	힘의 평형과 성분	①	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
10	객관식	운동량	분열과 운동량 보존	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.

번호	유형	대단원	세부 개념	검증 답	상태	검수 결과·적용 내용
11	객관식	진동과 에너지	용수철 직렬·병렬	④	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
12	객관식	역학적 에너지	마찰이 한 일	④	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
13	객관식	진동과 에너지	단진동 에너지	④	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
14	객관식	일과 에너지	일률	⑤	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
15	객관식	힘과 운동	연결 물체의 가속도	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
16	객관식	일과 에너지	힘·마찰·수직항력의 일	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
17	객관식	역학적 에너지	용수철 에너지 보존	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
18	객관식	운동량	충격량과 충격력	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
19	객관식	열역학	단열 팽창	②	교정 적용	공식 해설의 “내부 에너지는 온도가 증가하므로 증가”는 단열 팽창과 모순된다. 내부 에너지와 온도는 감소한다.
20	객관식	역학적 에너지	롤러코스터 에너지 보존	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
21	서술형	역학적 에너지	두 지점을 이용한 에너지 보존	$h_C = 7h/3$	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
22	서술형	힘과 운동	세 물체 연결계	$a = (m_1 - m_2)g / (m_1 + m_2 + m_3)$, $T_1 = m_1(m_2 + 2m_3)g / (m_1 + m_2 + m_3)$	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
23	서술형	운동량	충돌·반발계수·에너지 손실	$v_B = 1 \text{ m/s}$, $e = 5/16$, $Q = 154 \text{ J}$	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.

번호	유형	대단원	세부 개념	검증 답	상태	검수 결과·적용 내용
24	서술형	힘과 운동	카트-추 연결과 가속도 변화	$k=2mM/(M-m) \ (M>m)$	교정 적용	가속도를 정확히 두 배로 만들 수 있는 양의 추 질량을 위해 $M>m$ 조건을 명시해야 한다.
25	서술형	힘과 운동	사람-판자 계의 수직항력	$N_1=Mg-F, \ N=(M+m)g-2F$	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.

5. 문항별 상세 검수표 - 전자기/파동 총괄평가

용어·방향·벡터 합성·간섭 조건·렌즈 부호 규약을 포함하여 검토하였다. 공식 해설이 맞는 문항은 verified 로 유지하고, 표현 또는 논리 보완이 필요한 문항만 corrected 로 분리하였다.

번호	유형	대단원	세부 개념	검증 답	상태	검수 결과·적용 내용
1	객관식	전류와 전하	전하 이동과 전류 방향	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
2	객관식	자기장	전류가 받는 자기력과 장의 합성	④	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
3	객관식	빛	프리즘 분산	①	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
4	객관식	전기장과 전위	점전하의 전위	⑤	교정 적용	보기 ㄴ의 “전위 세기”는 물리적으로 “전위”로 교정하였다.
5	객관식	전기 회로	저항과 비저항	④	교정 적용	공식 해설의 “양성자의 진동”은 “금속 격자 이온의 열진동”으로 교정하였다.
6	객관식	전기 회로	전구 정격과 소비전력	④	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
7	객관식	전기 회로	합성저항	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
8	객관식	정전기	유도 대전과 접지	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
9	객관식	전력	승압 송전	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
10	객관식	전기 회로	스위치와 전구 밝기	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
11	객관식	전기장과 전위	전위 그래프와 전기장	④	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
12	객관식	자기장	여러 직선도선의 자기장 합성	⑤	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
13	객관식	전자기 유도	패러데이·렌츠 법칙	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
14	객관식	자기장	자기장 상쇄 조건	①	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.

번호	유형	대단원	세부 개념	검증 답	상태	검수 결과·적용 내용
15	객관식	파동	진행파에서 매질의 운동	②	교정 적용	공식 해설의 “가속도가 가장 큰 점은 양 끝”은 정확하지 않다. 매질 가속도 크기는 변위의 절댓값이 최대인 마루·굴에서 최대이다.
16	객관식	파동	반대 위상 두 파원의 간섭	④	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
17	객관식	파동	같은 위상 두 점원의 원형 경로 간섭	②	교정 적용	원형 경로가 두 파원 S_1, S_2 를 지난다는 그림 조건을 함께 사용해야 4개의 극대점이 확정된다.
18	객관식	파동	양끝 고정 정상파	②	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
19	객관식	파동	물결파 굴절	⑤	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
20	객관식	빛	오목거울 상의 변화	③	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
21	서술형	빛	두 볼록렌즈의 연속 결상	렌즈 2 오른쪽 20/3 cm, 확대된 도립 실상, 크기 4 cm	교정 적용	공식 해설에서 렌즈 2의 배율 $m_2 = +2/3$ 을 계산하면서 중간상을 “도립”이라고 표현한 부분을 교정하였다. 렌즈 2가 만드는 상은 첫 번째 상에 대해서는 정립이며, 원래 물체에 대한 최종상은 확대된 도립 실상이다.
22	서술형	빛	굴절에 의한 겹보기 거리와 평면거울	거울면 아래 512.5 cm	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
23	서술형	파동	줄의 정상파와 소리 파장	$f=25\text{ Hz}$, $\lambda_{\text{sound}}=14\text{ m}$	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
24	서술형	전기 회로	평형 브리지와 병렬회로	$R=3\ \Omega$, $10\ \Omega$ 저항 전류 $=0.6\text{ A}$	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.
25	서술형	전기장과 전위	두 점전하의 전기장 벡터합	$E_D/E_C=8$	검증 완료	정답·풀이·조건·보기·단위·그림을 재계산/대조했으며 특이사항 없음.

6. 서술형 부분점수 권장 기준

서술형은 정답이 맞으면 풀이와 무관하게 4 점 처리할 수 있으나, 답이 틀리거나 미완성인 경우에는 핵심 물리 법칙, 식 설정, 계산, 단위·결론을 단계별로 평가할 수 있도록 문항별 루브릭을 작성하였다.

역학

문항	개념	4 점 루브릭
21	역학적 에너지 · 두 지점을 이용한 에너지 보존	· A-B 에너지 보존식: 1 점 · v^2 와 gh 의 관계 도출: 1 점 · B-C 에너지 보존식: 1 점 · $h_C=7h/3$: 1 점
22	힘과 운동 · 세 물체 연결계	· 세 물체 운동방정식: 1 점 · 가속도 식: 1 점 · 왼쪽 장력 식: 1 점 · 통분된 최종식: 1 점
23	운동량 · 충돌·반발계수·에너지 손실	· 운동량 보존으로 v_B : 1 점 · 반발계수: 1 점 · 충돌 전후 운동에너지: 1 점 · $Q=154\text{ J}$: 1 점
24	힘과 운동 · 카트-추 연결과 가속도 변화	· 처음 가속도: 1 점 · 새 가속도: 1 점 · 두 배 조건 방정식: 1 점 · 최종식과 $M>m$: 1 점
25	힘과 운동 · 사람-판자 계의 수직항력	· 사람의 자유물체도: 1 점 · N_1 식: 1 점 · 사람+판자 전체 계: 1 점 · N 식: 1 점

전자기/파동

문항	개념	4 점 루브릭
21	빛 · 두 볼록렌즈의 연속 결상	· 렌즈 1 상 위치·배율: 1 점 · 렌즈 2 의 가상 물체거리: 1 점 · 최종 위치: 1 점 · 상 종류·크기: 1 점
22	빛 · 굴절에 의한 겹보기 거리와 평면거울	· 공기 구간의 겹보기 거리: 1 점 · 거울에서 전등까지 유효거리: 1 점 · 평면거울 대칭: 1 점 · 512.5 cm 와 기준 명시: 1 점
23	파동 · 줄의 정상파와 소리 파장	· $n=2$ 와 줄 파장: 1 점 · 줄 파동 속력: 1 점 · 진동수 25 Hz: 1 점 · 소리 파장 14 m: 1 점
24	전기 회로 · 평형 브리지와 병렬회로	· 오른쪽 위 합성저항: 1 점 · 전위조건과 R : 1 점 · 가지 전류: 1 점 · 10 Ω 전류: 1 점
25	전기장과 전위 · 두 점전하의 전기장 벡터합	· C 점 벡터 성분: 1 점 · E_C : 1 점 · E_D : 1 점 · 비 8: 1 점

7. 시스템 적용 및 회귀 테스트 결과

검수된 문항 데이터는 총괄평가 입력·저장·통합 분석·오답 재도전·동형 문제·Word 출력 흐름에 연결하였다.

검증 영역	검증 내용	결과
시험 카탈로그	주간 34 개 + 총괄 5 개, 총 39 개 시험 ID 분리	통과
총괄 점수 입력	객관식 0/1, 서술형 0~4 실제 점수	통과
복습 연결	물리 1 역학 총괄 ↔ 2~8 회, 전자기 총괄 ↔ 10~16 회	통과
학생 식별	과정·학교·이름 정규화 및 StudentKey 연결	통과
오답 재도전	원문 답 제출 전 정답·해설 숨김, 제출 후 공개	통과
동형 문제	원문 제출 전 잠금, 동형 답 제출 후 정답·해설 공개	통과
링크 무결성	토큰·학생 지문·식별 다이제스트 검증	통과
Word	실제 OOXML .docx, 이미지 내부 삽입, 외부 관계 0 개	통과
자동 테스트	50 개 테스트	50/50 통과

배포 권고

현재 제공된 물리 1 역학·전자기/파동 총괄평가는 교정 적용본으로 활성화할 수 있다. 물리 2 와 물리 1 심화 총괄은 시험지·해설지가 제공될 때 동일 검수 절차를 거쳐 “준비 중”에서 “활성”으로 전환한다.

8. 최종 결론

- 두 총괄평가의 검증 답·풀이·루브릭·동형 문제를 사이트 데이터에 적용하였다.
- 교정된 10 문항의 원문 문제 이미지는 유지하되, 학생에게 공개되는 정답·해설에는 검증된 내용을 사용한다.
- 현재 확인 필요 또는 복수 정답 상태로 보류한 문항은 없다.
- 총괄평가 결과는 동일 학생의 지정 복습 회차와 함께 분석되어 학부모 링크에 누적 강점·약점과 재학습 경로를 제공한다.